
多币种流动性与黄金战略储备 周期配置计划书

面向中国出海企业的国别风险与应急储备智能决策 平台

本计划书以“经营现金层—流动性储备层—战略储备层”为主线，
在人民币、经营国本币和合同偿付货币三种口径下，
对美元、人民币短期资产、黄金、套保和授信进行周期协同配置。

数据创新平台项目组

2026 年 8 月 15 日

执行摘要

项目判定

本项目**有条件可行**，建议按照**多币种流动性与黄金战略储备协同配置**的方向继续**推进**。项目不再把美元和黄金放入单一资产淘汰赛，也不预设黄金在所有期限中占优。美元及人民币短期资产主要承担支付、偿债和近期流动性功能；黄金主要承担长期购买力保全、信用风险分散和尾部风险缓冲功能。最终权重由资金期限、计价口径、周期状态、经营国风险和合法可用性共同决定。

本计划面向中国出海企业总部、区域财资中心、境外子公司财务负责人和风险管理人士，拟建设“国别风险识别—企业敞口映射—储备分层—周期识别—组合实验—约束路由—管理层解释”的完整决策链。研究广度采用项目定义的亚洲 45 国、非洲 51 国和拉丁美洲 34 国共 130 国覆盖层；量化主干采用按规则筛选的 40 国面板；中国视角采用 20 家公开披露企业；危机样本从面板和权威事件资料中识别，不以少数预选国家代替跨国证据。

本计划锁定六项原则：

1. **三层资金不能混用**。未来 90 天必需的经营现金，不承担长期收益目标；3-12 个月流动性储备兼顾安全、流动与收益；1-5 年以上战略储备才进入黄金与多币种长期配置。
2. **三种计价口径并列**。集团价值看人民币，子公司生存看经营国本币，跨境采购和偿债看合同货币；不得只用美元收益评价中国企业。
3. **美元与黄金对称检验**。完整组合分别与“去掉黄金”和“去掉美元资产”的组合比较，测量两者在不同周期中的边际贡献。
4. **黄金采用条件底仓**。企业确有 1-5 年以上战略储备、持有载体清晰且路径合法可行时，产品策略从 2.5% 战略底仓起步；研究仍保留 0% 黄金反事实，量化底仓的收益、风险和机会成本。
5. **周期规则可解释**。以实际利率、美元趋势、通胀、当地汇率压力、资本限制和金融渠道状态划分周期，聚类或状态模型只作挑战验证。
6. **约束不等于关停**。存在法律、托管、兑换或进出口限制时，系统继续输出风险诊断和合法替代方案，只把具体路径标记为“可行、条件可行、禁止或人工复核”。

当前项目资产能够支撑研究启动：已有 45 份案例档案、黄金与宏观因素工作簿、论文复现线索和初步方案文档。但项目尚未完成正式 40 国月度面板、企业敞口标准化、周期模型、组合回测、Smartbi 五页看板、AIChat 验收、XML 恢复和三分钟视频。因此，本册中的产品结构、指标和分数均为待检验假设或模拟设定，不得写成现有成果。

阅读说明与证据边界

本册是独立的研究与实施计划，不是投资建议、会计意见、法律意见或已经完成的回测报告。文中事实、假设、模拟和待补证事项按以下规则区分：

标记	含义
已核验事实	已由政府、监管、交易所、上市公司原始披露或国际机构原始数据库支持；正式报告仍需记录版本与页码。
待检验假设	需要由 40 国、企业披露、危机事件和组合实验检验，允许得到不成立或仅局部成立的结果。
模拟设定	企业未公开的现金需求、币种结构、成本或持有载体采用透明情景参数生成，必须与真实披露分列。
待补证	案例库已有线索，但关键数字、日期、适用法域或企业层证据尚未回到原始材料。

本册独立维护参考文献，不调用旧计划书的文献数据库。历史计划书和旧 Mermaid 均保持原状，只作为项目演进记录，不构成本册的编译依赖或权威正文。

目录

执行摘要	i
阅读说明与证据边界	iii
第一部分 项目方向与决策逻辑	1
第一章 从金价预测转向企业储备决策	2
1.1 原始方向的价值与不足	2
1.2 核心业务问题	2
1.3 目标用户与决策单位	2
第二章 三层储备架构	4
2.1 第一层：经营现金	4
2.2 第二层：流动性储备	4
2.3 第三层：战略储备	4
2.4 三层之间的资金防火墙	5
第三章 三种计价口径与资产协同	6
3.1 为什么不能只用美元评价	6
3.2 收益分解	6
3.3 对称剔除实验	7
第二部分 样本、证据与数据底座	8
第四章 三层样本与事件衍生层	9
4.1 130 国覆盖层	9
4.2 40 国量化层	9
4.3 20 家中国企业层	9
4.4 危机事件衍生层	10

第五章 现有 45 份案例如何进入证据链	11
5.1 四类案例的职责	11
5.2 证据记录与等级	11
5.3 必须保留的反例	12
第六章 数据来源与真实频率	13
第七章 九张逻辑表的数据契约	14
 第三部分 周期、模型与组合实验	 15
第八章 可对称检验的研究假设	16
第九章 周期识别：规则主模型与挑战模型	17
9.1 规则主模型	17
9.2 五类管理状态	17
9.3 挑战模型	18
第十章 策略集合、成本和指标	19
10.1 策略集合	19
10.2 黄金载体分开建模	19
10.3 评价指标	19
第十一章 回测、事件研究与企业情景	21
11.1 无前视回测	21
11.2 跨国检验	21
11.3 企业原型	21
 第四部分 Smartbi 产品与约束路由	 22
第十二章 五页看板	23
第十三章 AIChat 二十题验收集	24
第十四章 约束路由而非全局停机	25

14.1 四级路径状态	25
14.2 托管、会计与物流	25
第五部分 执行、分工与参赛交付	26
第十五章 角色与七条工作流	27
第十六章 阶段、门槛与交付	28
第十七章 倒排计划	29
第十八章 赛题映射与条件评分	30
第十九章 最终交付与验收	31
19.1 内容验收	31
19.2 研究停止与收缩条件	31
第六部分 执行附录	33
附录 A 40 国候选池	34
附录 B 风险登记	35
附录 C 术语表	36
参考文献与权威来源	37

第一部分

项目方向与决策逻辑

第一章 从金价预测转向企业储备决策

1.1 原始方向的价值与不足

黄金价格预测能够展示时间序列、宏观因子和机器学习方法，但预测结果本身不能回答企业财资决策。企业必须知道：未来 90 天能否支付工资、采购、税费和债务；资金能否从高风险国家调回；资产能否在压力时合法变现；选择某一资产后会产生何种会计、托管、汇兑和机会成本。若作品只给出“金价上涨概率”，即使模型精度较高，也无法形成企业行动闭环。

已有黄金价格、实际利率、美元指数、市场情绪和商品价格资产继续保留，但用途调整为周期识别、黄金估值和情景压力输入。金价预测不再是作品主体，也不直接触发企业买卖建议。

1.2 核心业务问题

正式命题

面向中国出海企业，识别亚非拉经营中的本币贬值、恶性通胀、资金汇出限制、金融渠道中断、主权和地缘风险；将企业资金划分为经营现金、流动性储备和战略储备；在人民币、经营国本币和合同偿付货币口径下，比较并协同配置本币、人民币短期资产、美元及短期美元资产、外汇套保、自然对冲、授信和黄金，形成可解释、可追溯、受约束的动态储备建议。

这一命题不要求证明“黄金永远优于美元”，也不要求证明“美元短债永远优于黄金”。需要回答的是：什么资金、在什么国家、处于什么周期、使用什么计价口径时，两类资产分别承担什么功能；它们合并后是否比单一资产更稳健。

1.3 目标用户与决策单位

用户	平台回答	平台不替代
----	------	-------

集团总部财资部门	集团人民币价值、区域币种错配和战略储备结构	董事会投资授权、真实资金调度和融资决策
区域财资中心	哪些国家需提高流动性、降低本币净敞口或调整黄金/美元结构	银行谈判、资金池开户和跨境申报
境外子公司财务部门	未来 90 天所需支付币种、可用资金和汇出风险	实际付款、税务申报和当地会计判断
风险与约束审核人员	路径属于可行、条件可行、禁止还是需人工复核	正式法律、制裁、反洗钱、黄金进出口和外汇管制意见
项目评审与老师	数据、模型、看板、AIChat 和证据是否形成闭环	对具体企业作投资承诺

第二章 三层储备架构

2.1 第一层：经营现金

经营现金覆盖 0-90 天的工资、采购、税费、利息和到期债务。其目标顺序为本金安全、按时可用、币种匹配和结算便利，收益居后。企业现金管理实践通常把经营现金、短期战略现金和长期现金分开管理 [15]。

经营现金层的默认规则为：

- 以预计净现金流出币种为配置基准，不为了获取收益主动承担大额币种错配；
- 保留当地日常支付所需本币，但不得将无法汇出的全部余额等同于“安全现金”；
- 对美元或人民币采购、债务和集团结算需求，优先持有相应货币现金或高流动短期工具；
- 黄金可为 0，不设置经营现金底仓；只有能够在 90 天内依法变现、折价已计入且不影响支付时，才作为补充可用资产计入覆盖率。

2.2 第二层：流动性储备

流动性储备覆盖 3-12 个月的不确定现金缺口、再融资间隔和临时汇出延迟。其工具包括人民币短期国债或高流动资产、美元现金和 3 个月美国国库券、期限匹配的远期或 NDF、自然对冲和已承诺授信。黄金在本层可进入 0-5% 测试区间，但必须施加价格、变现时间和价差折扣。

2.3 第三层：战略储备

战略储备是 1-5 年以上不用于近期经营的可配置资金，用于跨周期购买力、信用和托管法域分散。IMF 2026 年的储备管理研究认为，黄金没有信用风险并可能支持长期资产负债表韧性，但不适合替代即时流动性资产 [11]；BIS 研究指出，黄金权重取决于目标、计价货币、久期和风险容忍度，在非储备货币计价或极端风险条件下，较高权重可能得到数量支持 [9]。

本项目采用以下产品规则：

1. 企业必须先证明该资金在 1 年以上不承担确定性经营支付；

2. 黄金载体、所有权、托管地、保险、变现渠道、会计和税务口径必须可描述；
3. 满足前两项且路径状态为“可行”或“条件可行”时，从战略储备的 2.5% 条件底仓开始测试；
4. 测试网格为 0%、2.5%、5%、7.5%、10%、15% 和 20%，其中 0% 仅作反事实或适用于无长期资金/路径禁止情形；
5. 产品输出为区间与再平衡方向，不输出虚假精确的单一最优点。

2.4 三层之间的资金防火墙

层级	期限	主要目标	硬约束
经营现金	0-90 天	当期支付与生存	不得用长期收益假设掩盖支付缺口；黄金无强制底仓
流动性储备	3-12 个月	缓冲、再融资与汇出延迟	计算票息、汇兑、套保、授信、变现折价和可用时间
战略储备	1-5 年以上	跨周期购买力与信用分散	先完成资金期限、载体、托管和约束资格判断，再启用 2.5% 条件底仓

任何策略都不得为了提高历史收益，把经营现金事后划入战略层；层级划分必须在回测起点由当时可获得的现金流预测冻结。

第三章 三种计价口径与资产协同

3.1 为什么不能只用美元评价

集团总部关心人民币合并价值，境外子公司关心本地购买力，跨境采购和债务又可能以美元、欧元或人民币计价。BIS 储备管理研究强调，计价基准决定收益与风险的定义 [10]。因此同一策略必须同时输出：

- 人民币口径：衡量中国母公司合并价值和长期购买力；
- 经营国本币口径：衡量当地工资、采购和税费覆盖；
- 合同偿付货币口径：衡量美元、人民币、欧元或其他合同货币债务与采购能力。

上海黄金交易所提供人民币计价的上海金基准 [14]，可作为中国企业人民币黄金口径的重要来源；伦敦金和上海金应分别记录市场、时区、升贴水和汇率，不能被表述为已形成固定绑定关系。黄金在实用投资周期内能否稳定保护购买力仍有争议 [13]，因此必须使用滚动窗口而非单一起止日期。

3.2 收益分解

设黄金美元收益为 $r_{G,USD}$ ，美元兑本币收益为 $r_{USD,L}$ ，则本币黄金收益为：

$$1 + r_{G,L} = (1 + r_{G,USD})(1 + r_{USD,L}), \quad (3.1)$$

即：

$$r_{G,L} = r_{G,USD} + r_{USD,L} + r_{G,USD}r_{USD,L}. \quad (3.2)$$

这一分解不是用美元否定黄金，而是把“黄金价格贡献”“汇率贡献”和“交互贡献”分开。人民币口径采用同样方法。任何“本币金价大涨”结论必须同时报告，如果只持有美元或人民币短期资产，会保留多少购买力；任何“美元短债占优”结论也必须报告，若美元进入长期走弱或实际利率下降阶段，黄金带来多少补偿。

3.3 对称剔除实验

每个国家、企业原型、周期和期限至少运行以下三套组合：

1. **完整组合**：本币、人民币短期资产、美元短期资产、套保、授信和黄金；
2. **去黄金组合**：保持其他约束和再平衡规则不变，只将黄金权重按预设规则分配至可用短期资产；
3. **去美元组合**：保持其他约束和再平衡规则不变，只将美元现金和美元短债权重按预设规则分配至人民币、黄金或本币工具。

两类资产的边际贡献使用同一公式、同一成本、同一计价和同一数据时点计算。报告不得只展示“加入黄金后改善多少”，也不得只展示“美元短债比黄金稳定多少”。

第二部分

样本、证据与数据底座

第四章 三层样本与事件衍生层

4.1 130 国覆盖层

商务部《2024 年度中国对外直接投资统计公报》显示，中国境外企业覆盖 190 个国家和地区、约 5.2 万家，境外企业销售收入约 3.6 万亿美元 [2]。本项目将亚洲 45 国、非洲 51 国、拉丁美洲 34 国合计定义为 130 国研究覆盖层；这是项目研究边界，不是商务部原文直接给出的“亚非拉 130 国”。

覆盖层记录 2016–2024 年可获得的中国对外投资流量、存量和 2024 年企业覆盖状态。香港、澳门、开曼、英属维尔京和百慕大等标记为“投资或资金通道”，可以展示资金路径和投资统计，但不进入实体经营国风险排名。

4.2 40 国量化层

40 国在 G2 门槛按以下顺序冻结：

- 1. 属于项目定义的亚非拉实体经营国；
- 2. 有中国投资、境外企业或上市公司披露的存在证据；
- 3. 2010–2025 年汇率和 CPI 两项核心月度字段完整率分别不低于 80%；
- 4. 亚洲 15 国、非洲 14 国、拉丁美洲 11 国，每区至少保留 3 个低风险对照国；
- 5. 其余名额按“中国投资暴露百分位 × 预审风险百分位”排序；并列时依次按数据完整率、投资暴露和 ISO 代码确定。

原有国家名单只作为候选池，不保证全部进入正式面板。数据不足的国家可以保留为定性案例或覆盖层国家，但不得用邻国数据静默填补。

4.3 20 家中国企业层

企业样本覆盖六种经营模式：

经营模式	候选企业
ICT 与电子	华为、联想集团、中兴通讯、传音控股

家电与消费制造	海尔智家、美的集团、海信家电、TCL 科技
汽车与新能源	比亚迪、上汽集团、吉利汽车、长城汽车
工程机械与装备	三一重工、徐工机械
基建与轨道交通	中国中车、中国交通建设
资源与能源	紫金矿业、洛阳钼业、中国海油、中国石油

采集 2018–2025 年年报、交易所公告和风险说明。进入量化画像的企业必须同时具备“海外或地区收入”以及“汇兑损益或外汇风险说明”；不足者保留为基础案例但不进入精细配置模拟。深度企业最多六家，在 G2 后按披露完整度、海外敞口、行业覆盖和经营模式自动选出，不预先指定。MTN Nigeria、雀巢尼日利亚和 AB InBev 等国外企业只作外部验证。

4.4 危机事件衍生层

任一条件满足可生成候选事件：

- 12 个月本币对美元贬值不低于 20%；
- CPI 同比不低于 15%；
- 官方汇率与可信平行市场汇率价差不低于 20%；
- 年度资本管制指标或正式制度文件显示限制明显收紧；
- 出现资金冻结、利润汇出限制或银行系统中断。

同国同类触发连续出现或间隔不超过 2 个月时合并。所有定量指标连续 3 个月退出阈值，或正式限制已被权威文件确认解除，事件才结束。事件窗口固定为开始前 12 个月至结束后 24 个月。候选事件必须由一项 A 级证据或两项相互独立的 B 级证据确认性质。目标为每区至少 5 个、合计不少于 20 个独立事件；若达不到，不降低阈值、不拆分同一事件，验收记为未通过并收缩跨国结论。

第五章 现有 45 份案例如何进入证据链

5.1 四类案例的职责

现有案例库实际包含 45 份案例档案，而非若干独立、同质事件：

类别	数量	研究职责
宏观危机	17	检验黄金、美元短债和其他资产在流动性挤兑、滞胀、加息、复苏及长期熊市中的周期差异
货币崩溃	10	检验本币、美元、人民币与黄金在贬值、通胀、多汇率和银行限制下的相对价值
冲突与制裁	8	检验托管法域、所有权、禁运、折价、结算渠道和实际可用性
微观企业	10	证明汇兑、冻结、退出和会计损失真实存在，并检验企业持金证据是否足以支持企业级结论

俄罗斯、伊朗、尼日利亚和阿根廷等重复观察使用event_cluster_id 聚合，不把 45 份文档当作 45 个独立事件。README 状态、案例总数、编号缺失和重复编号须在 R0 治理阶段修正，但本轮计划书不修改案例文件。

5.2 证据记录与等级

每条关键结论进入case_evidence，至少包含：案例 ID、事件簇、国家、时间、风险机制、企业对象、三种计价口径下的资产表现、企业实际损失、托管与可用性、支持/反驳/限定角色、来源等级、链接、发布日期、页码和核验状态。

证据等级固定为：

- A 级：政府、央行、监管、交易所、上市公司财报、正式法规和原始数据库；
- B 级：IMF、世界银行、BIS、IATA、学术论文和权威统计机构；
- C 级：Reuters 等可信媒体或有方法说明的行业研究；
- D 级：无法定位原文的转述、估算和轶事，仅作为检索线索。

核心结论至少需要一项 A 级证据，或两项相互独立的 B 级证据。企业损失事实不

能自动证明黄金有效，企业持金事实也不能自动证明其用于亚非拉应急储备。

5.3 必须保留的反例

模型和看板必须呈现 1933 年黄金征收、1980–2000 年黄金熊市、2008 年危机初期同跌、2013 年黄金暴跌、委内瑞拉境外黄金冻结、中国黄金会计错配等反例。反例用于定义载体、托管、周期、会计和持有期限边界，而不是为了预先否定黄金。

第六章 数据来源与真实频率

来源	计划采集	频率与边界
商务部对外投资公报	投资流量、存量、国家与企业覆盖	年度/快照；不承诺所有 130 国每年均有企业数
世界银行 GEM	汇率、CPI、储备及部分高频宏观指标	按实际提供的月度、季度或年度频率 [3]
世界银行 WDI	官方汇率、贸易、外债和宏观补充	年度为主；API 支持跨国调用 [4]
IMF WEO/IFS	通胀、增长、外部收支、汇率补充	WEO 为年度；IFS 按序列真实频率 [5]
IMF AREAER、Chinn-Ito	兑换、汇出、资本账户开放	年度政策变量，不复制成月度观测 [6, 7]
国别 GPR	地缘政治风险	仅纳入来源实际覆盖的国别月度序列，不默认覆盖 40 国 [8]
FRED、美国财政部	3 个月国库券、实际利率、美元指数	按原始日度/月度转换并保留发布日期 [16]
世界银行商品、LBMA、上金所	美元黄金、人民币黄金和商品价格	市场、时区、报价和汇率分列 [17, 14]
企业年报与公告	海外收入、地区收入、汇兑损益、子公司与风险说明	年度/半年度；只按真实披露粒度使用
OFAC、联合国、欧盟、中国及经营国规则	制裁、禁运、黄金进出口、外汇和托管约束	事件/规则；记录适用主体、生效和解除日期 [18]

所有原始记录必须有 `source_id`、`vintage_date` 和抓取日期。年度数据不前向填充为“真实月度值”；如压力模型需要月度政策状态，只能生成带 `is_proxy=1` 的状态区间，并保留年度原值。

第七章 九张逻辑表的数据契约

表名	主键	主要内容	V2.0 新增约束
country exposure	- 国家 + 年份	投资流量、存量、企业覆盖、区域、实体经营/资金通道	覆盖层与量化层分列，不把通道地纳入实体风险排名
country monthly_risk	- 国家 + 月份	汇率、CPI、储备、真实月度 GPR、质量标记	增加美元周期、当地汇率压力和数据发布日期字段
country policy_year	- 国家 + 年份 + 政策	AREAER、Chinn-Ito 及其他年度制度变量	年度原值不复制为月度观测
country_event	事件 ID	触发、起止、严重度、证据、事件簇、全球冲击簇	保存事件确认级别和策略决策时可见状态
company overseas exposure	- 企业 + 财年 + 披露地区	海外收入、汇兑损益、子公司、风险说明、披露质量	增加支付币种、债务币种、资金期限和最低流动性需求
asset monthly return	- 国家 + 月份 + 资产 + 计价口径	本币、人民币短期资产、美元短债、黄金和套保代理收益及成本	同一黄金底层分解为美元金价、汇率和交互贡献，不重复计收益
portfolio scenario	- 情景 + 策略 + 运行版本	配置输入、约束、覆盖、CVaR、回撤、折价和建议	增加 reserve _ layer、holding _ horizon、regime_id、黄金载体、各资产权重和对称剔除标签
case_evidence	案例 + 结论 + 来源	45 份案例、支持/反驳/限定/冲突、页码和核验状态	与危机事件簇连接，保留正反证据
source registry	- 来源 + 版本	URL、许可、抓取日期、版本、校验值和原始/代理/模拟标签	增加法域、适用主体、发布时间和回测可用日期

所有结果表统一包含两组追溯字段：计价与来源字段 `currency_basis`、`source_id`、`vintage_date`；数据与运行状态字段 `is_proxy`、`is_simulated`、`run_version`。原始值不可被人民币、美元或本币换算值覆盖。

第三部分

周期、模型与组合实验

第八章 可对称检验的研究假设

编号	可检验命题	限制或反驳结果
H1	本币收入与外币成本/债务错配显著放大跨国企业损失	控制行业和规模后，错配与损失无稳定关系
H2	美元短期资产与黄金在期限和周期上互补，动态混合组合比单一资产具有更稳健的跨周期表现	完整组合在多数滚动窗口中未改善覆盖、尾损或恢复时间
H3	美元走强、实际利率上升时，美元短期资产对经营和流动性层贡献提高	控制合同币种后，美元资产贡献没有系统变化
H4	美元走弱、实际利率下降、高通胀或货币体系分化时，黄金对战略层贡献提高	黄金边际贡献在这些状态中仍为负或不稳定
H5	人民币、本币与合同货币计价会改变策略排序	三种计价下排序高度一致，计价差异不重要
H6	法律、托管、兑换和进出口约束会同时改变美元与黄金的可用性	计入真实约束后策略排序与无约束结果无差异

所有假设均可得到“仅部分国家成立”“仅某一层成立”或“不成立”。但产品规则与研究结论必须分开：2.5% 条件底仓是经用户确认的战略层政策起点，0% 反事实用于公开衡量该政策成本，不得通过删掉 0% 结果来保护预设规则。

第九章 周期识别：规则主模型与挑战模型

9.1 规则主模型

周期不以单一美联储利率判断，而由六组可解释信号共同描述：

信号组	主要字段	解释
美元与利率	广义美元指数、3 个月国库券收益、10 年实际利率及变化	识别美元融资条件和持金机会成本
全球通胀	美国及全球通胀、通胀预期、商品价格	识别购买力和政策反应环境
当地货币压力	12 个月贬值、波动率、官方/平行汇率差	识别本币储备侵蚀和市场分割
外部缓冲	储备下降、短债覆盖、经常账户	识别美元短缺和再融资压力
资本与支付限制	AREAER、正式汇出限制、银行中断、被困资金	识别“有价值但不可调度”的资产
黄金市场状态	美元金价、人民币金价、实际利率敏感性、波动和流动性	识别战略增配与减配条件，不直接预测确定涨跌

主模型输出多标签状态，而非强迫每个月只能属于一个周期。例如同一时期可以同时标记“美元偏强”“当地货币危机”和“汇出受限”。规则阈值在 G3 前冻结，使用历史分位数或明确经济阈值；计算只使用当月能够获得的数据。

9.2 五类管理状态

1. 正常经营：当地兑换和支付正常，重点匹配币种与期限；
2. 美元偏强/实际利率上行：流动性层偏向美元或人民币短期收益资产，战略层保留条件黄金底仓；
3. 宽松/美元偏弱/通胀压力：战略层提高黄金测试区间，流动性层仍满足支付覆盖；

4. **本币危机但跨境渠道可用：**减少超额本币，美元承担支付和债务，黄金承担中长期价值缓冲；
5. **支付、托管或制度受限：**先判断各载体真实可用性，再在合法路径内调整人民币、美元、黄金、套保和授信；不把任何资产描述为天然免疫。

9.3 挑战模型

挑战模型采用聚类、隐状态或主成分方法检验规则划分是否稳定，只承担三项职责：发现规则遗漏的组合状态、检验资产贡献在数据驱动状态中是否一致、标记规则与数据分类冲突。挑战模型不得直接覆盖主模型，也不得使用未来危机标签训练当期策略。

第十章 策略集合、成本和指标

10.1 策略集合

每个事件至少比较：纯本币现金；本币加人民币短期资产；本币加美元现金；本币加 3 个月美国国库券；本币加外汇远期/NDF；本币加授信；本币加纯黄金；人民币/美元/黄金静态混合；以及三层动态组合。自然对冲和授信若没有统一市场收益，不伪造成月度回报序列，只在现金流和压力情景中发挥作用。

10.2 黄金载体分开建模

载体	优势	必须计入的风险与成本
账户型/ETF 黄金	交易便利、价格透明、易进入组合回测	托管人、交易所、账户冻结、管理费、跟踪误差和结算
合规分配实物黄金	所有权和实物对应清晰、信用风险较低	仓储、保险、检验、运输、买卖价差、法域和变现时间
非分配账户或衍生品	资金效率和流动性可能较高	对手方信用、追加保证金、终止条款和会计波动
上海金/境内合规产品	人民币计价和中国市场基准	主体资格、交易制度、跨境调度和产品条款

实物黄金不是天然金融资产，会计分类取决于载体、持有目的和适用准则 [19]。恶性通胀经济体还需识别 IAS 29 影响 [20]。计划书只规定数据字段和复核接口，不替企业选择会计政策。

10.3 评价指标

指标	定义	对应决策
90 天流动性覆盖率	90 天内依法可动用资产/90 天净现金流出	企业能否维持经营

合法可动用比例	扣除冻结、结算、托管和法域限制后的价值/账面价值	防止把账面资产当现金
人民币购买力保全率	期末人民币实际价值/期初人民币实际价值	集团长期价值
合同货币覆盖率	可用合同货币资产/合同货币现金流出	采购和偿债能力
95% CVaR	最差 5% 结果的平均损失	尾部风险
最大回撤与恢复时间	峰谷跌幅及回到前高所需时间	识别危机初期共跌
综合持有成本	票息机会成本、套保费、托管、保险、税费、价差和折价	防止免费保险假设
对称边际贡献	完整组合分别相对去黄金、去美元组合的指标变化	衡量两类资产增量价值

指标分别在 90 天、滚动 1 年、5 年、10 年和数据允许的 20 年窗口计算。长期窗口不得取代经营层的 90 天验收，短期稳定也不得直接否定战略层长期价值。

第十一章 回测、事件研究与企业情景

11.1 无前视回测

策略只能使用决策时点已经发布的数据。宏观数据使用 `vintage_date` 判断可用性；权重规则、层级和周期阈值在事件开始前冻结；危机结束日期只用于事后评价，不能作为当时输入。对滚动策略，调仓频率和交易成本在 G3 冻结，不用事后最优参数回填历史。

11.2 跨国检验

采用事件研究比较危机前 12 个月至危机后 24 个月的价值保全差异；面板模型使用国家固定效应和日历时间固定效应，标准误按国家聚类，并报告小样本稳健敏感性。亚洲、非洲和拉丁美洲分别报告，区域差异通过分组估计和交互项呈现。结论只能表述为历史相关性和情景结果，不宣称因果关系或未来保证。

11.3 企业原型

公开年报通常不能提供逐日现金池、账户、授信和真实黄金头寸，因此最多六家深度企业只构建“可替换企业原型”。真实披露与模拟输入分列：

- 真实字段：海外/地区收入、债务币种、外汇风险说明、汇兑损益、境外子公司；
- 模拟字段：90 天工资采购税费、回款周期、未披露国别分布、黄金载体、托管成本、授信和套保头寸；
- 所有模拟记录必须有 `is_simulated=1`、假设来源、生成逻辑、可替换字段和情景版本；
- 只有地区披露时，不推断企业与某一具体高风险国家重合。

第四部分

Smartbi 产品与约束路由

第十二章 五页看板

页面	核心内容	关键交互与验收
一、亚非拉经营风险全景	130 国覆盖、40 国风险、中国投资规模、数据完整度	地区、国家、时间筛选；地图与排名联动
二、国别与危机下钻	汇率、通胀、储备、年度资本政策和事件时间线	月度与年度指标不混频；展示证据与缺失
三、中国企业海外风险	20 家企业海外收入、地区披露、汇兑损失和经营模式	真实、代理、模拟分列；不从地区擅自下钻国家
四、多币种—黄金周期实验室	三层资金、三种计价、周期状态、资产权重和对称剔除	调整期限、现金需求和权重；同时显示去黄金与去美元结果
五、决策约束与证据中心	配置区间、再平衡方向、路径状态、45 案例与来源等级	显示可行、条件可行、禁止、人工复核；建议可回到证据

全局筛选器包括区域、国家、行业、企业、风险类型、资金层级、时间、计价口径、周期状态、黄金载体和策略。典型操作响应不超过 10 秒。地图只表达空间分布，不替代精确排名；跨策略比较优先使用点区间图、分组条形图和贡献瀑布图。

第十三章 AIChat 二十题验收集

AIChat 只查询冻结后的指标、证据和模型解释，不自行生成事实。固定问题分五组：

- Q1. 亚非拉哪些国家同时具有较高中国投资暴露和汇率风险？
- Q2. 哪些国家只属于投资通道，不参加实体经营风险排名？
- Q3. 三大区域的独立危机事件数量和主要风险类型是什么？
- Q4. 某国风险评分本期为何变化？等权、熵权和 PCA 是否一致？
- Q5. 当前 40 国核心月度数据完整率和最新日期是什么？
- Q6. 某企业披露到国家还是地区？能够得出什么层级的敞口结论？
- Q7. 哪些企业同时披露海外收入与汇兑损益或外汇风险？
- Q8. 某企业未来 90 天应保留哪些币种的经营现金？
- Q9. 人民币、本币和合同货币口径下，同一策略排序为何不同？
- Q10. 当前属于哪些周期标签？依据哪些字段？
- Q11. 为什么本期同时持有美元短期资产和黄金？
- Q12. 去掉黄金后，覆盖率、CVaR 和恢复时间变化多少？
- Q13. 去掉美元资产后，合同货币覆盖和尾部损失变化多少？
- Q14. 黄金从 0% 提高到 2.5%、5% 和 10% 后，三层资金分别发生什么变化？
- Q15. 在哪些事件中黄金不占优？原因是周期、成本、载体还是计价？
- Q16. 在哪些事件中美元短债不占优？黄金的边际贡献来自什么？
- Q17. 2.5% 条件底仓适用条件是否满足？0% 反事实成本是多少？
- Q18. 当前资产路径属于可行、条件可行、禁止还是人工复核？
- Q19. 本结论使用了哪些来源、版本、页码和模拟假设？
- Q20. 生成带三层配置、三种计价、反事实结果和约束提示的管理层简报。

数值题正确率不低于 90%，关键数值误差不超过 1%。每题记录筛选条件、期望答案、实际答案、关键字段、来源、是否幻觉、响应时间和回退提示。

第十四章 约束路由而非全局停机

14.1 四级路径状态

状态	含义	系统行为
可行	数据和规则未发现阻断，载体与流程可描述	输出配置区间、成本和再平衡方向
条件可行	需要主体资格、额度、托管、税务或会计确认	输出条件、缺失证据和通过条件，不伪装为已批准
禁止	已有明确适用规则阻断具体载体或路径	不输出该路径的执行步骤；继续展示风险、历史表现和其他合法工具
人工复核	规则冲突、适用主体或最新状态不能自动判断	保留分析，标记需要法务、合规、会计或税务复核

规则范围不以美国制度为唯一来源，而根据企业主体、经营国、托管地、交易对手、结算货币和产品载体，检查中国、经营国、托管地、联合国以及实际涉及的其他监管体系。俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等案例仅用于历史和风险研究，不提供规避制裁、外汇管制或资产冻结的方法。黄金也可能被禁运、冻结或折价 [18, 12]；美元账户也可能因银行、法域或支付渠道受限而不可用。系统的职责是让这种差异可见，而不是替任何一方作政治预设。

14.2 托管、会计与物流

系统必须把“黄金是什么”拆成载体、所有权、托管人、托管地、保险、可提取性、运输和变现市场。自有实物并不自动等于可跨境使用；境外托管也不自动等于安全。会计、税务、黄金进出口、反洗钱和质押结论全部标注需适用法域专业复核。

第五部分

执行、分工与参赛交付

第十五章 角色与七条 workflow

实际团队按 3-4 人配置，不虚构七人团队：

角色	定位	职责
A	项目 负责人 兼 Smartbi 架构	赛题映射、门槛主持、页面结构、跨模块验收和最终提交
B	数据负责人	130 国、40 国、亚洲/非洲/拉美区域包、九表数据和质量检查
C	金融与模型负责人	周期规则、事件研究、组合回测、对称剔除、挑战模型和企业情景
D	企业、证据与交付负责人	年报、45 案例、AIChat、报告、约束、视频和 QA

若只有 3 人，A 兼任 D；B 与 C 不得合并，避免同一人同时生产并验证数据与模型。七条 workflow 为：项目与 Smartbi；亚洲数据；非洲数据；拉美数据；企业年报与案例；周期/风险/组合模型；AIChat/报告/约束/视频/QA。

第十六章 阶段、门槛与交付

阶段	任务	通过条件	负责人
R0	案例清点、去重和编号治理	45 份入矩阵；重复事件有事件簇；README 问题有修复清单	A+D
R1	关键事实回源	核心结论达到一项 A 或双 B；关键数字有页码	D 复核 A
G1	方向复审	接受三层、三计价、对称检验和约束路由	A 主持
R2	样本与数据可得性	130 国覆盖表、40 国预审、20 家企业披露登记	B+D
G2	样本与字段冻结	40 国满足规则；企业和事件状态透明；九表字典冻结	A+B+C
R3	周期、基准和情景设计	主规则、挑战模型、成本、层级和反事实方法卡齐全	C
G3	可证伪性复审	美元/黄金对称剔除、三口径、无前视和负结果模板通过	A+C, B 验证
E1	正式数据与模型	数据发布、周期识别、回测、企业原型和结果表	B+C
E2	Smartbi 与 AIChat	五页、20 题、10 秒响应、联动和解释通过	A+D
E3	报告、视频、恢复与提交	PDF、XML、三分钟视频、字典、来源、约束和指南齐全	全员

G1 未通过不得建设正式数据；G2 未通过不得建模；G3 未通过不得在报告中给出配置区间。门槛失败时缩小结论，不通过降低事件阈值、删反例、调高黄金或美元收益、伪造企业敞口来赶进度。

第十七章 倒排计划

日期	工作	主要交付
8 月 15–17 日	冻结 V2.0 研究口径、国家选择规则和三层资产字典	G1 记录、来源目录、字段草案
8 月 17–21 日	130 国覆盖、40 国预审、20 家企业披露表和案例回源	G2 候选包
8 月 20–24 日	危机事件、周期规则、风险评分、对称组合回测	G3 方法卡与结果初稿
8 月 22–26 日	Smartbi 五页、企业联动和周期实验室	页面验收包
8 月 25–28 日	AIChat、报告、约束路由和视频脚本	20 题记录、报告初稿
8 月 28–30 日	反例、性能、XML 恢复、数据复现和材料互审	QA 记录与恢复证据
8 月 31 日	内容冻结和提交包终检	最终提交包

3–4 人条件下该排期属于高风险排期。延期时依次保留：证据质量、40 国主干、三层资金、三种计价、对称剔除、最多六家深度企业、五页故事线、恢复和约束材料。不得以删除黄金不利结果、美元不利结果或模拟标记来换取进度。

第十八章 赛题映射与条件评分

以赛题原文为唯一规则来源 [1]。当前资产与条件目标分开：

评分项	当前审慎分	条件目标	V2.0 补强交付
问题价值	15/20	19/20	中国出海规模、亚非拉覆盖、企业币种错配与三层资金决策
数据与方法	11/25	21-22/25	40 国、20 事件、三计价、周期模型、对称实验和证据分级
可视化交互	2/25	20-22/25	Smartbi 五页、周期实验室、企业联动和 10 秒响应
创新性	13/20	18/20	从单资产预测升级为多币种—黄金跨周期协同配置
完整可复现	4/10	8-9/10	九表、字典、来源、运行版本、XML 恢复和提交清单
合计	45/100	86-90/100	目标只在后续交付全部验收后成立

赛题对视频时长存在“3 分钟以内”和“3-5 分钟”两处冲突，最终执行更严格的不超过 3 分钟。写完计划书、生成静态图或编译 PDF 不会自动提高当前分数。

第十九章 最终交付与验收

最终提交包包括：分析报告 PDF、Smartbi 资源 XML、三分钟以内视频、示例数据、字段字典、来源说明、模型与模拟说明、约束声明、操作指南和恢复记录。Smartbi XML 必须在干净环境完成恢复验证。

19.1 内容验收

- ☐ 130 国均有中国投资或企业覆盖状态，通道地单列；
- ☐ 40 国满足 2010–2025 年汇率和 CPI 月度完整率规则；
- ☐ 20 家企业覆盖六种经营模式，量化画像满足双披露条件；
- ☐ 三大区域各有独立危机事件，总数目标不少于 20；不足时不降阈值；
- ☐ 三层资金、三种计价口径和资金层级防火墙贯穿数据、模型和页面；
- ☐ 合格战略层执行 2.5% 条件底仓，并公开 0% 反事实；
- ☐ 每项完整组合同时具有去黄金和去美元结果；
- ☐ 所有回测使用当时可获得的数据并计入交易、保管、折价和税费；
- ☐ 至少呈现 3 个黄金不占优、3 个美元短债不占优或贡献有限的历史窗口；
- ☐ 45 份案例全部进入证据矩阵，重复事件不重复计数；
- ☐ 月度、年度和事件数据不混频，真实、代理和模拟明确区分；
- ☐ 五页看板支持地区、国家、企业、层级、计价、周期和策略联动；
- ☐ 20 个 AIChat 问题数值正确率不低于 90%，误差不超过 1%；
- ☐ 路径受限时仍输出风险与合法替代方案，不输出规避限制的执行步骤；
- ☐ XML 恢复、视频、PDF、数据和说明材料逐项可打开并与最终版本一致。

19.2 研究停止与收缩条件

以下情况不终止整个国别风险平台，但必须收缩资产配置结论：40 国核心数据不足；独立事件少于门槛；企业披露无法支撑币种与期限原型；周期规则在挑战模型下极不稳

定；成本与约束使任一资产无法形成可执行路径；或不同计价口径得到完全冲突且无法解释的结论。系统可以输出“证据不足”和不确定区间，不能伪造确定性。

第六部分

执行附录

附录 A 40 国候选池

候选池仅用于 R2 预审，G2 后才能称为正式 40 国：

区域	候选国家
亚洲及中东 15 国	孟加拉国、印度、印度尼西亚、伊朗、哈萨克斯坦、黎巴嫩、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、斯里兰卡、泰国、土耳其、阿联酋、越南
非洲 14 国	阿尔及利亚、安哥拉、刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、加纳、肯尼亚、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、尼日利亚、南非、赞比亚、津巴布韦
拉丁美洲 11 国	阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、委内瑞拉

每国预审记录 ISO 代码、地区、投资存在证据、汇率完整率、CPI 完整率、低风险对照资格、官方/平行汇率、替代来源、缺失原因和最后核验日期。刚果（金）、津巴布韦、阿根廷、委内瑞拉等特殊口径必须显式标记。

附录 B 风险登记

风险	触发信号	处置
黄金长期结论被起止日期主导	5 年、10 年、20 年窗口排序反转	报告滚动分布和起点敏感性，不写“必然跑赢”
美元与黄金关系结构变化	实际利率、美元和黄金同向次数增加	使用多标签周期与挑战模型，不写固定相关系数
企业披露不足	只有地区收入、无币种和现金池	降级为基础画像，使用明确模拟原型
政策数据混频	年度政策被复制到月度	分表保存；状态区间标记代理
黄金载体被混为一类	ETF、实物和非分配账户成本相同	分载体建模和约束路由
合规被误解为政治立场	只检查单一国家规则或全局停机	依据实际法域多源检查；继续风险分析
模型选择性展示	只展示黄金或美元有利窗口	强制对称剔除、反例和完整运行清单
排期过紧	G2/G3 延期或 Smartbi 环境不足	缩小结论，不伪造完整性；优先恢复和证据

附录 C 术语表

术语	本项目定义
经营现金	未来 90 天确定或高概率支付所需资金
流动性储备	3-12 个月内用于缓冲、再融资和汇出延迟的资金
战略储备	1-5 年以上不承担近期经营支付的可配置资金
条件底仓	满足期限、载体和约束资格后，战略层从 2.5% 黄金开始的产品规则
0% 反事实	保持其他条件不变、去除黄金，用于衡量条件底仓成本与贡献的研究组合
对称剔除	分别去除黄金和美元资产，比较两者边际贡献
合同偿付货币	采购、利息、本金或其他合同实际约定的支付币种
周期标签	由美元、利率、通胀、当地货币、资本限制和黄金状态共同形成的可解释多标签
约束路由	将具体路径标记为可行、条件可行、禁止或人工复核，同时保留风险分析

参考文献与权威来源

参考文献

- [1] Smartbi, *XH-202612 Smartbi AI 驱动的数据创新平台研究*, 赛题原文, 项目本地存档, 2026。
- [2] 中华人民共和国商务部、国家统计局、国家外汇管理局, *2024 年度中国对外直接投资统计公报*, 2025, https://www.mofcom.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/ztfl/tjsj/gwjzhztj/art/2025/art_73650df853694bf0a192e5fceb2948bb.html。
- [3] World Bank, *Global Economic Monitor*, <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037798/global-economic-monitor>。
- [4] World Bank, *World Bank Indicators API Documentation*, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392>。
- [5] International Monetary Fund, *World Economic Outlook Database*, <https://data.imf.org/Datasets/WE0>。
- [6] International Monetary Fund, *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions*, <https://www.elibrary.imf.org/subject/012>。
- [7] Menzie Chinn and Hiro Ito, *The Chinn–Ito Index*, 2023 release documentation, https://web.pdx.edu/~ito/Readme_kaopen2023.pdf。
- [8] Banco de España, *Country-specific Geopolitical Risk Indices for 34 Economies*, [official source page](#)。
- [9] Omar Zulaica, *What Share for Gold? On the Interaction of Gold and Foreign Exchange Reserve Returns*, BIS Working Papers No. 906, 2020, <https://www.bis.org/publ/work906.htm>。
- [10] Bank for International Settlements, *FX Reserve Management: Elements of a Framework*, BIS Papers No. 38, 2008, <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap38.pdf>。
- [11] Istvan Mak and Etienne Vaccaro-Grange, *Gold in Central Bank Reserves: Strategic Considerations, Market Risks, and Practical Guidance*, IMF Notes 2026/007, 2026, <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/068/2026/007/article-A001-en.xml>。

- [12] Serkan Arslanalp, Barry Eichengreen, and Chima Simpson-Bell, *Gold as International Reserves: A Barbarous Relic No More?*, IMF Working Paper 2023/014, 2023, <https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2023/01/27/gold-as-international-reserves-a-barbarous-relic-no-more-528089>.
- [13] Claude B. Erb and Campbell R. Harvey, *The Golden Dilemma*, NBER Working Paper 18706, 2013, <https://www.nber.org/papers/w18706>.
- [14] Shanghai Gold Exchange, *Shanghai Gold Benchmark Price*, https://en.sge.com.cn/h5_data_BenchmarkPrice.
- [15] Association for Financial Professionals / gtnews, *Guide to Investing Operating Cash*, 2014, <https://www.afponline.org/docs/default-source/default-document-library/pub/gtnews-guide-to-investing-operating-cash.pdf>.
- [16] Federal Reserve Bank of St. Louis, *FRED Economic Data*, <https://fred.stlouisfed.org/>.
- [17] World Bank, *Commodity Markets Pink Sheet*, <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.
- [18] U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control, *FAQ 1029: Russia-related Sanctions and Gold-related Transactions*, 2022, <https://ofac.treasury.gov/faqs/1029>.
- [19] IFRS Interpretations Committee, *Commodity Loans and Related Transactions: Staff Paper AP10*, 2016, <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2016/november/ifrs-ic/commodity-loans/ap10-commodity-loans.pdf>.
- [20] IFRS Foundation, *IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*, <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-29-financial-reporting-in-hyperinflationary-economies/>.

版本信息

文档名称:	多币种流动性与黄金战略储备周期配置计划书
版本号:	V2.0
编制日期:	2026 年 8 月 15 日
文档状态:	研究与实施计划稿
适用项目:	面向中国出海企业的国别风险与应急储备智能决策平台
声明:	V2.0 为独立计划书，不覆盖 V1.1 历史文件。
